

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
CAMPUS GUANAJUATO

## Tarea 8 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 28/3/2026

Calificación: \_\_\_\_\_

### Ejercicio 1

Muestra que el volumen de la esfera con centro en el origen y radio  $r$  es  $\frac{4}{3}\pi r^3$ .

*Demostración.* La esfera de radio  $r$  centrada en el origen está descrita por

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

Despejando  $y$ , obtenemos la semicircunferencia superior

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}.$$

Al rotar esta curva alrededor del eje  $x$ , generamos la esfera. De esta forma por la definición 14,

$$V = \pi \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2}\right)^2 dx.$$

Simplificando,

$$V = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx.$$

Por linealidad de la integral

$$\pi \left( \int_{-r}^r r^2 dx - \int_{-r}^r x^2 dx \right).$$

Calculando cada termino

$$\int_{-r}^r r^2 dx = \left[ x^2(2r) \right]_{-r}^r = 2r^3. \quad (1)$$

$$\int_{-r}^r x^2 dx = 2 \int_0^r x^2 dx = 2 \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^r = \frac{2r^3}{3}. \quad (2)$$

Sustituyendo

$$V = \pi \left( 2r^3 - \frac{2r^3}{3} \right) = \pi \left( \frac{6r^3 - 2r^3}{3} \right) = \pi \cdot \frac{4r^3}{3}.$$

Por lo tanto

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

■

## Ejercicio 2

Prueba el corolario 3. **Sugerencia:** Para probar, por ejemplo, el inciso (a), usa la identidad pitagorica  $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$  y el inciso (a) de la proposicion 31.

*Demostración.* (a)  $\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}$ .

Tenemos que

$$\frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

y por el corolario 2 se sigue que

$$\begin{aligned}\frac{1 - \cos(2x)}{2} &= \frac{1 - (\cos^2(x) - \sin^2(x))}{2} \\ &= \frac{(1 - \cos^2(x)) + \sin^2(x)}{2} \\ &= \frac{2 \sin^2(x)}{2} \\ &= \sin^2(x)\end{aligned}$$

Así,

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

(b)  $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$ .

De forma similar al anterior inciso tomamos la expresion de lado derecho de la igualdad y por el corolario 2 tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{1 + \cos(2x)}{2} &= \frac{1 + (\cos^2(x) - \sin^2(x))}{2} \\ &= \frac{(1 - \sin^2(x)) + \cos^2(x)}{2} \\ &= \frac{2 \cos^2(x)}{2} \\ &= \cos^2(x).\end{aligned}$$

Así,

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}.$$

(c)  $\tan^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{1+\cos(2x)}$ .

Por la definición de la tangente es claro que

$$\tan^2(x) = \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)}$$

De esta forma por los dos incisos anteriores se sigue que

$$\begin{aligned}\tan^2(x) &= \frac{1 - \cos(2x)}{2} \frac{2}{1 + \cos(2x)} \\ &= \frac{1 - \cos(2x)}{1 + \cos(2x)}.\end{aligned}$$

Así,

$$\tan^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{1 + \cos(2x)}.$$

■

### Ejercicio 3

Prueba que si  $(a_n)$  es una sucesión acotada y  $(b_n)$  es una sucesión que converge a 0, entonces la sucesión  $(a_n b_n)$  converge a 0.

*Demostración.* Como  $(a_n)$  es acotada, existe  $M > 0$  tal que

$$|a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Por otra parte, como  $b_n \rightarrow 0$ , se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \implies |b_n| < \frac{\varepsilon}{M}.$$

Entonces, para  $n \geq N$ , se cumple

$$|a_n b_n| = |a_n| |b_n| \leq M |b_n| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

Por lo tanto,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \implies |a_n b_n| < \varepsilon,$$

lo cual implica que

$$a_n b_n \rightarrow 0.$$

■

### Ejercicio 4

Considera una sucesión  $(a_n)$ . Prueba que si  $a_{2n} \rightarrow L$  y  $a_{2n-1} \rightarrow L$ , entonces  $a_n \rightarrow L$ .

*Demostración.* Sea  $\varepsilon > 0$ . Como  $a_{2n} \rightarrow L$ , existe  $N_1 \in \mathbb{N}$  tal que

$$n \geq N_1 \implies |a_{2n} - L| < \varepsilon.$$

De igual forma, como  $a_{2n-1} \rightarrow L$ , existe  $N_2 \in \mathbb{N}$  tal que

$$n \geq N_2 \implies |a_{2n-1} - L| < \varepsilon.$$

Sea ahora

$$N := \max\{2N_1, 2N_2 - 1\}.$$

Tomemos  $n \geq N$ . Si  $n = 2k$  entonces  $k = \frac{n}{2} \geq N_1$ , pues  $n \geq 2N_1$ . Por lo tanto,

$$|a_n - L| = |a_{2k} - L| < \varepsilon.$$

Si  $n = 2k - 1$  entonces  $k = \frac{n+1}{2} \geq N_2$ , pues  $n \geq 2N_2 - 1$ . Por lo tanto,

$$|a_n - L| = |a_{2k-1} - L| < \varepsilon.$$

En ambos casos se cumple que

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

para todo  $n \geq N$ . Así,

$$a_n \rightarrow L.$$

■

### Ejercicio 5

Prueba que toda sucesión de Cauchy es acotada. **Sugerencia:** Supón que  $(a_n)$  es una sucesión de Cauchy. Existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que si  $n, m > N$ , entonces  $|a_n - a_m| < 1$ , por lo cual

$$|a_n| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < 1 + |a_{N+1}|, \quad n > N.$$

Aún no termina la prueba, concluye.

*Demostración.* Sea  $(a_n)$  una sucesión de Cauchy. Entonces, por definición,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n, m > N \implies |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Tomando  $\varepsilon = 1$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que

$$n, m > N \implies |a_n - a_m| < 1.$$

Fijando  $m = N + 1$ , se obtiene que para todo  $n > N$

$$|a_n - a_{N+1}| < 1.$$

Por la desigualdad del triángulo

$$|a_n| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| \leq 1 + |a_{N+1}|, \quad \forall n > N.$$

Entonces los terminos  $\{a_n : n > N\}$  están acotados por

$$M_1 := 1 + |a_{N+1}|.$$

Por otro lado el conjunto  $\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$  es acotado, es decir, existe

$$M_2 = \max\{|a_1|, \dots, |a_N|\}.$$

Definimos ahora

$$M := \max M_1, M_2.$$

Entonces, para todo  $n \in \mathbb{N}$ , se cumple

$$|a_n| \leq M.$$

Por lo tanto,  $(a_n)$  es acotada. ■

### Ejercicio 6

#### (Sucesiones aritméticas, geométricas y armónicas)

- (a) Determina la convergencia de una sucesión aritmética.
- (b) Determina la convergencia de una sucesión geométrica.
- (c) Determina la convergencia de una sucesión armónica.

**Sugerencia:** Para el inciso (c), muestra que los términos de una sucesión armónica  $(a_n)$  tiene la forma

$$a_n = \frac{a_1}{1 + (n-1)da_1}$$

donde  $d$  es la diferencia de la sucesión aritmética  $(a_n^{-1})$ .

*Solución.*

- (a) Sucesión aritmética

Sea  $(a_n)$  una sucesión aritmética, es decir,

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad d \in \mathbb{R}.$$

Si  $d = 0$ , entonces

$$a_n = a_1 \quad \forall n \implies a_n \rightarrow a_1.$$

Si  $d \neq 0$ , entonces

$$a_n = a_1 + (n-1)d \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} +\infty & \text{si } d > 0 \\ -\infty & \text{si } d < 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, una sucesión aritmética converge si y solo si  $d = 0$ .

(b) Sucesión geométrica

Sea  $(a_n)$  una sucesión geométrica

$$a_n = a_1 r^{n-1}, \quad r \in \mathbb{R}.$$

Si  $|r| < 1$ , entonces

$$r^{n-1} \rightarrow 0 \implies a_n \rightarrow 0.$$

Si  $r = 1$ , entonces

$$a_n = a_1 \implies a_n \rightarrow a_1.$$

Si  $r = -1$ , entonces

$$a_n = a_1(-1)^{n-1},$$

la cual solo converge cuando  $a_1 = 0$ . Si  $|r| > 1$ , entonces  $|a_n| \rightarrow \infty$ , por lo que no converge. Por lo tanto  $a_n$  converge si y solo si  $|r| < 1$  o  $r = 1$ .

(c) Sucesión aritmética

Sea  $(a_n)$  una sucesión aritmética, es decir,  $(a_n^{-1})$  es aritmética. Entonces existe  $d \in \mathbb{R}$  tal que

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} + (n-1)d.$$

De aquí,

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1 + (n-1)da_1}{a_1} \implies a_n = \frac{a_1}{1 + (n-1)da_1}.$$

Si  $d = 0$ , entonces

$$a_n = a_1 \implies a_n \rightarrow a_1.$$

Si  $d \neq 0$ , entonces el denominador crece linealmente

$$1 + (n-1)da_1 \rightarrow \pm\infty,$$

por lo que

$$a_n \rightarrow 0.$$

Así, toda sucesión aritmética converge.



### Ejercicio 7

Calcula el límite superior y el límite inferior de las sucesiones siguientes:

(a)  $((-1)^n)$ .

(d)  $(n \sin(n\pi/2) + 10)$ .

(b)  $(1/n^2 + 5)$ .

(e)  $(\sqrt[n]{2} + (-1)^n + 3)$ .

(c)  $((-1)^n(n+1))$ .

(f)  $((-1)^n + 2) \cos^2(n\pi/2)(1 + 1/n)$ .

### Ejercicio 8

Sea  $A$  un conjunto no vacío y acotado de números reales. Prueba que existe una sucesión  $(a_n)$  de puntos de  $A$  tal que  $a_n \rightarrow \sup(A)$ . Se cumple un resultado similar para el ínfimo del conjunto  $A$ .

*Demostración.* Sea  $s := \sup(A)$ . Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , tomamos  $\varepsilon = \frac{1}{n}$ . Entonces existe  $a_n \in A$  tal que

$$s - \frac{1}{n} < a_n \leq s.$$

Esto define la sucesión  $(a_n) \subset A$ . Sea  $\varepsilon > 0$ . Elegimos  $N \in \mathbb{N}$  tal que

$$\frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Entonces, para todo  $n \geq N$ ,

$$s - \frac{1}{n} \geq s - \frac{1}{N} > s - \varepsilon.$$

Por construcción,

$$s - \frac{1}{n} < a_n \leq s,$$

por lo que

$$s - \varepsilon < a_n \leq s.$$

De aquí,

$$0 \leq s - a_n < \varepsilon \implies |a_n - s| < \varepsilon.$$

Por lo tanto,

$$a_n \rightarrow s = \sup(A).$$

Así, existe  $(a_n) \subset A$  tal que  $a_n \rightarrow \sup(A)$ . ■